

2425 第三學期
數學科
卷一

中華聖潔會靈風中學

中三級 數學科

試卷一

評分標準

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：二零二五年六月十七日

時限：一小時

時間：上午八時三十分至上午九時三十分

頁數：共十一頁

總分：七十分

任教老師 (請圈出)：

嘉駿老師 / 鈺霞老師 /

沛權老師 / 慧敏老師 /

譚 Sir

考生須知

- (一) 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- (二) 試卷分為三部份，即甲部、乙部和丙部。
- (三) 甲部、乙部和丙部均需作答，答案須寫在本問題卷預留的空位內。
- (四) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (五) 除特別指明外，數值的答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (六) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

甲部：只須在橫線上填上答案。(每題1分)

(14分)

1. 化簡 $x+2y-5-(y+3x-1)$ 。

1. $-2x + y - 4$

2. 展開 $(2x+1)(x-5)$ 。

2. $2x^2 - 9x - 5$

3. 展開 $(x-3y)^2$ 。

3. $x^2 - 6xy + 9y^2$

4. 化簡 $(\frac{7a^2}{2a^{-7}})^0$ ，以正指數表示答案。

4. 1

5. 因式分解 $16x^2 - y^2$ 。

5. $(4x+y)(4x-y)$

6. 因式分解 x^2+3x+2 。

6. $(x+1)(x+2)$

7. 以科學記數法表示 2,026 000。

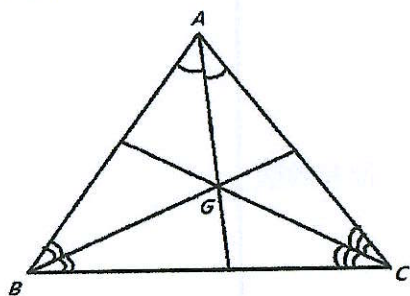
7. 2.026×10^6

8. 解不等式 $2-5x < 17$ 。

8. $x > -3$

9. 下圖中，點 G 是三角形 ABC 的哪一個心？請圈出答案。

9. 內心 / 外心 / 形心 / 垂心



10. 若半球體的半徑為 9 cm，求體積。(答案以 π 表示。)

10. $486\pi \text{ cm}^3$

11. 一個袋裝有 8 個橙、10 個蘋果和 7 個梨。若從袋中隨意
抽出一個水果，求抽出一個蘋果的概率。

11. $\frac{2}{5}$

12. 求 8 個數據 22, 21, 19, 19, 22, 45, 23, 19 的眾數。

12. 19

13. 求 B(6, 1) 和 C(10, -2) 的距離。

13. 5

14. Given that the slope of AB is 3,
If $AB \perp CG$, find the slope of CG.

14. $-\frac{1}{3}$

(35 分)

乙部：

15. 化簡 $(\frac{-3mn^3}{2m^{-2}n^4})^2$ ，以正指數表示答案。

(3 分)

$= \frac{9m^2n^6}{4m^{-4}n^8}$ 1A

$= \frac{9m^2m^4n^6}{4n^8}$ 1M

$= \frac{9m^6}{4n^2}$ 1A

(3 分)

16. 令 x 成為公式 $\frac{1-xy}{2} = x+7y$ 的主項。

$1-xy = 2(x+7y)$

$1-xy = 2x+14y$ 1M 展开

$1-14y = 2x+xy$

$1-14y = x(2+y)$ 1M x 放一边

$x = \frac{1-14y}{2+y}$ 1A

$\frac{1-14y}{2+y}$

17. 小敏把\$30 000存入銀行，銀行以複利息計算，每半年計算複利息一次，年利率為 6%，存款年期 5 年，求複利息。(答案準確至最接近的元) (3分)

$$\text{複利息} = 30000 \left(1 + \frac{6\%}{2} \right)^{2 \times 5} - 30000$$

$$= \$10317$$

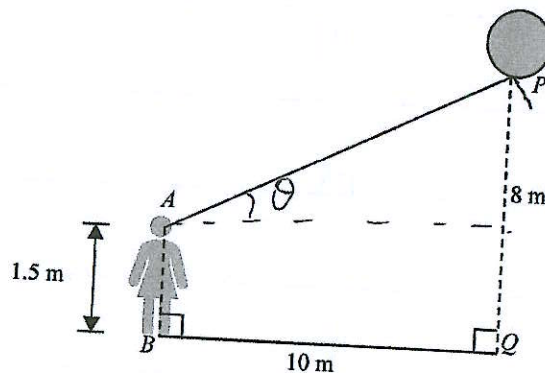
1A

1M for $P(1+r\%)^n$

+ 1M = A - 30000

18. 圖中，一個氣球距離水平地面的高度是 8 m。一個女孩站在水平地面上，她與氣球的水平距離是 10 m。若該女孩的眼睛距離水平地面 1.5 m，求由該女孩測得該氣球的仰角。

(2分)



設 θ 為仰角，

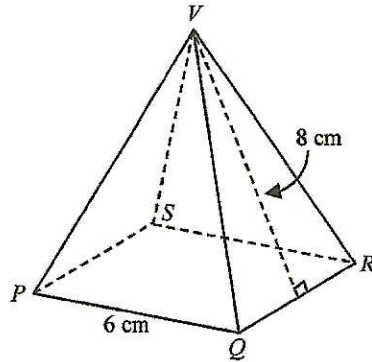
$$\tan \theta = \frac{8 - 1.5}{10}$$

1A

$$\theta = 33.0^\circ$$

1A

19. 圖中所示為一個直立角錐 $VPQRS$ ，它的底是一個正方形。 $\triangle VQR$ 的高是 8 cm。



- (a) 求該角錐的總表面面積。

其中一面
(3分)

$$\begin{aligned} \text{總表面面積: } & 6 \times 6 + \left(\frac{6 \times 8}{2} \right) \times 4 & 1M + 1A \\ & = 132 \text{ cm}^2 & 1A \end{aligned}$$

- (b) 求該角錐的體積。

(3分)

$$\begin{aligned} \text{體積: } & \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times \sqrt{8^2 - 3^2} & 1M + 1M \\ & = 89.0 \text{ cm}^3 & 1A \end{aligned}$$

錐體 高 = $\sqrt{8^2 - 3^2} = \sqrt{55}$
Pyth + thm.

或 $12\sqrt{55} \text{ cm}^3$
(真確值)

20. 以下的幹葉圖顯示一些幼蟲的長度。

幼蟲的長度	
幹 (10 mm)	葉 (1 mm)
1	7 7 8 9 9
2	0 0 x 2 4 6
3	x 1 1 3 5

已知幼蟲的平均長度是 24 mm。

(a) 求 x 的值。

$$24 = \frac{17+17+18+19+19+20+20+20+x+22+24+26}{16} \quad (2 \text{分})$$

$$24 = \frac{212+x}{16}$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

1M
1A

(b) 求該分佈的中位數和眾數。

1M
1A (3分)

中位數: $\frac{21+22}{2} = 21.5 \text{ mm}$

眾數: 31 mm 1A

21. L_1 的斜率是 $-\frac{4}{3}$ 。另一條直線 L_2 通過 $A(-5, 3)$ 和 $C(k, -5)$ 。

(a)(i) 已知 $L_1 \parallel L_2$ ，求直線 L_2 的斜率。

1A

(a)(ii) 由 a(i)，求 k 的值。

1M (2分)

$$-\frac{4}{3} = \frac{3-(-5)}{-5-k}$$

$$-4(-5-k) = 24$$

$$k = 1$$

1A

(b) 求 AC 的中點坐標。

1M (2分)

$$\left(\frac{-5+1}{2}, \frac{3+(-5)}{2} \right)$$

$$= (-2, -1)$$

1A

22. 投擲兩枚勻稱骰子，

(a) 完成下列樣本空間。

(2 分)

		第二枚骰子的點數					
		1	2	3	4	5	6
第一枚骰子的點數	1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
	2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
	3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
	4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
	5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
	6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

1A: 任二

1A: 全對

(b) 求其中一個點數是 2 的倍數的概率。

(2 分)

$$\begin{aligned} \text{所求概率} &= \frac{27}{36} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

1A

1A

(c) 求兩個點數的和大於 8 的概率。

(2 分)

$$\begin{aligned} \text{所求概率} &= \frac{10}{36} \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

1A

1A

(d) 兩個點數的和不大于 8 的概率。

(2 分)

$$\begin{aligned} \text{所求概率} &= 1 - \frac{5}{18} \\ &= \frac{13}{18} \end{aligned}$$

1A

$$\left(\text{或 所求概率} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18} \right)$$

1A

1A

丙部

(21 分)

23. 某數學比賽分為三個回合。下表顯示小嘉和小權在各回合所得的分數 (以分為單位)，每一部分的得分均為整數。

	分數 (分)		
	第一回合	第二回合	第三回合
小嘉	75	87	66
小權	x	72	80

已知三個回合的權分別是 2、3 和 4。

- (a) 求小嘉的加權平均分。

(2 分)

$$\begin{aligned} \text{加權平均分} &= \frac{75 \times 2 + 87 \times 3 + 66 \times 4}{2+3+4} & 1M \\ &= 75 \frac{1}{2} & 1A \end{aligned}$$

Handwritten notes: $a \times 2 + b \times 3 + c \times 4$ over 9

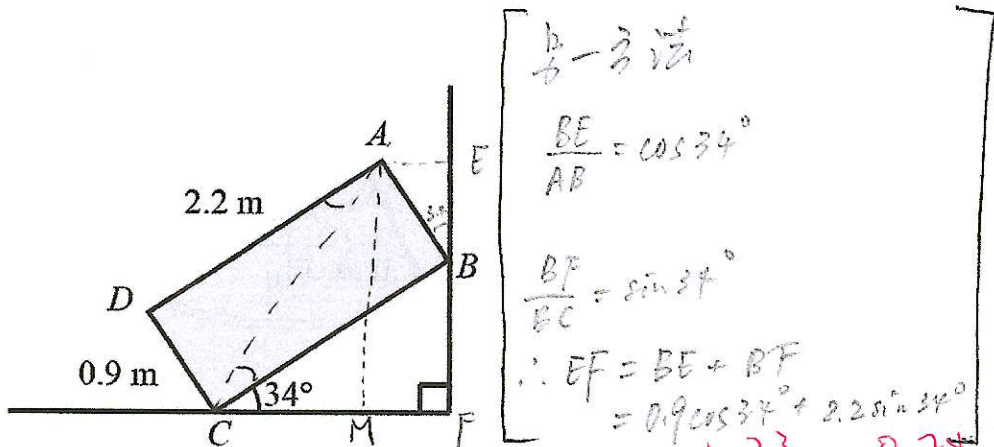
- (b) 若小權在是次比賽表現較小嘉好，小權甲部最少要多少分？試解釋你的答案。(2 分)

$$\frac{2x + 72 \times 3 + 80 \times 4}{9} > (75) \quad 1M \quad A \quad (or)$$

Handwritten notes: correct, $x > 69.5$

$\therefore$ 最少 70 分 (因得分均為整數) 1ft.

24. 圖中所示為一個斜靠於牆壁的長方形盒子 $ABCD$ 的鉛垂截面。該盒子的長和高分別是 2.2 m 和 0.9 m 。 BC 與水平地面成 34° ，小權宣稱 A 距離地面的鉛垂高度超過 2 m 。你是否同意？試解釋你的答案。(4分)



如圖所示， $AC = \sqrt{2.2^2 + 0.9^2} = \sqrt{5.65}\text{ m}$ 1M

$\tan \angle DAC = \frac{0.9}{2.2}$

$\angle DAC \approx 22.2^\circ$

$\angle ACB = \angle DAC \approx 22.2^\circ$

$\therefore \angle ACM \approx 22.2 + 34 \approx 56.2^\circ$

$AM = AC \sin \angle ACM$ 1M

$= \sqrt{5.65} \sin 56.2^\circ$

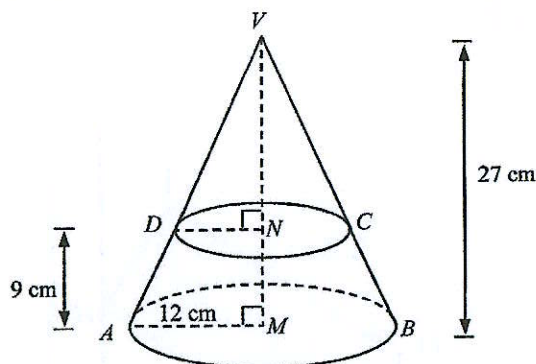
$= 1.98\text{ m}$ 1A

$\therefore 1.98 < 2$

$\therefore$ 不同意該宣稱

1M + 1A + 1M + 1A = 4M

25. 圖中所示為一個密封直立圓錐體的容器，其底半徑及高分別為 12cm 及 27cm。
容器內裝了一些液體，水深為 9cm。



- (a) 求 DN 的長度。 (2 分)

$$\frac{DN}{12} = \frac{27-9}{27}$$

IM

$$DN = 8 \text{ cm}$$



IA

- (b) 求該液體的體積，答案以 π 表示。 (2 分)

$$\text{體積: } \frac{1}{3} \pi (12)^2 (27) - \frac{1}{3} \pi (8)^2 (27-9)$$

IM

$$= 912 \pi \text{ cm}^3$$

IA

大-d

part (a)
radius

- (c) 若將該容器倒置，求倒置後液體的水深，答案取至三個有效數字。 (3 分)

設 水深 為 h ,

$$\left(\frac{h}{27}\right)^3 = \frac{912\pi}{\frac{1}{3}\pi(12)^2(27)}$$

IM

$$h^3 = \frac{912}{1296} \times 27^3$$

IM

$$h = 24.0 \text{ cm}$$

IA

$\therefore$ 水深 24.0 cm

可以 h 表示

26. 點 $A(9, 10)$ 、 $B(-7, 0)$ 和 C 是 $\triangle ABC$ 的頂點，其中 C 位於 x 軸上。
已知 AB 的斜率是 AC 的一半。

(a) 求 C 的坐標。

(3 分)

設 $C = (c, 0)$

$$m_{AB} = \frac{1}{2} m_{AC}$$

$$\frac{10-0}{9-(-7)} = \frac{1}{2} \left(\frac{10-0}{9-c} \right)$$

$C = 1$

$\therefore C = (1, 0)$

Handwritten notes: 1M+1A, all correct, 有 1/2 的 m, (c, 0)

(b) D 是 BC 上的一點使 $\triangle ACD$ 的面積是 $\triangle ABC$ 的一半。求 AD 的斜率。

(3 分)

$\therefore \triangle ABC$ 及 $\triangle ACD$ 同高

$\therefore D = \left(\frac{-7+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right)$

$= (-3, 0)$

$$m_{AD} = \frac{10-0}{9-(-3)}$$

$$= \frac{5}{6}$$

